

Osteoporose

Redução da densidade e na qualidade óssea- leva ao maior risco de fraturas;

Primária- relacionada com a menopausa/envelhecimento

Secundária: causada por doenças/medicações que aumentam a perda óssea

- Artrite reumatóide
- Síndrome de cushing
- Glicocorticóides

-Fatores de risco:

Modificáveis	Não modificáveis
Álcool, tabagismo, IMC	Idade, sexo feminino, etnia
Má nutrição, deficiência de vitamina D, desordens alimentares, sedentarismo	História de osteoporose ou fratura, IMC baixo;
Menor ingestão de cálcio, quedas frequentes;	IOF (insuficiência ovariana prematura)/hipogonadismo não tratado
Desordens alimentares, sedentarismo	Osteoporose SEC, histórico de quedas

-Diagnóstico:

- Fratura de baixo impacto;
 - Causada por queda da própria altura ou menos que isso (pct não caiu e faturou, como por exemplo nas vértebras);
- Densitometria óssea:
 - T-score: compara a densidade com a de um adulto jovem; (usado para o diagnóstico) - para idosos e pessoas do grupo de risco
 - Quando maior que ou igual a 2,5 em coluna lombar, fêmur ou rádio distal; (só precisa de um);
 - Se entre -1,0 e -2,4: osteopenia;
 - Principais: coluna lombar e fêmur;
 - Z-score: compara com a média das pessoas de mesma idade;
 - Mulheres jovens
 - Deve ser semelhante, se não investigar causas secundárias;
 - ≤ -2 : baixa massa óssea + fratura = osteoporose (para pré menopausa)

-Indicações :

- Mulheres ≥ 65 e homens ≥ 70 anos ;
- Mulheres na pós-menopausa e homens com >50 com fatores de risco;
- Indivíduos para as quais são consideradas intervenções farmacológicas
- Indivíduos em tratamento (monitoramento);
- Indivíduos que não estão em tratamento, mas a perda de massa óssea pode determinar a indicação do tratamento

VFA (Avaliação de fratura vertebral): avalia a presença de fraturas vertebrais

-Radiografia de coluna

-Imagem (pesquisa de fraturas)

-Lab: pesquisa de causas secundárias (Tireóide, artrite reumatóide, etc);

-Estratificação de risco:

FRAX: avalia o risco de fratura em 10 anos;

- 40-90 anos
- Feito para populações específicas
- Fatores: idade, IMC, fratura, HFAM, tabagismo, corticoterapia crônica, AR, osteoporose secundária, álcool
 - DMO opcional;
 - Sem a DMO, três grupos (baixo, médio e alto risco);
 - Com a DMO, 2 grupos (limiar de intervenção- no vermelho intervém no verde não intervém só acompanha);
- Baixo risco: acompanhar;
- Médio risco: solicitar densitometria;
- Alto risco ($>20\%$ risco de fratura de fêmur ou fratura no quadril de pelo menos 3%): iniciar tratamento;

-Muito alto risco:

- Pelo menos 2 fraturas de fragilidade;
- T-score menor ou igual a $-2,5$ associado a uma fratura de vértebra ou quadril nos últimos dois anos
- Fratura em vigência de corticoterapia (maior que ou igual 5 mg/dia de prednisona ou equivalente por 3 meses ou mais).
- Muito alto risco no FRAX ($1.2 \times / 20\%$ acima do limite de intervenção);

- T-score menor que ou igual á -3,0 se: idade maior que ou igual a 65 anos ou fratura por fragilidade prévia ou corticoterapia crônica ou alto risco de queda;

CLASSIFICAÇÃO	CRITÉRIOS	INTERVENÇÃO
Risco baixo- moderado	Osteopenia na densitometria óssea; E sem fraturas; E FRAX de baixo risco	Sem necessidade de TTO farmacológico
Risco Alto	Osteoporose na densitometria; Ou uma fratura ou FRAX de alto risco	Antirreabsortivo (impede reabsorção óssea)
Risco muito alto	2 ou mais fraturas de fragilidade ou T-score menor que ou igual á -2,5 + uma fratura de vértebra ou quadril nos últimos 2 anos// Fratura em vigência de corticoterapia ou muito alto risco mo FRAX; Ou T-score menor que ou igual á -3 se: idade maior que ou igual á 65 anos ou fratura por fragilidade prévia ou corticoterapia crônica ou alto risco de queda	Droga anabólica (tenta aumentar a formação óssea)

-Tratamento:

Não farmacológicas

- Cessar tabagismo, prevenir quedas, reduzir o consuo de álcool;
- Cálcio (+/- 1200 mg/dia) e Vit D (800-2.000 UI/dia);
 - Tentar deicar Vit D >30 (até 60 no MÁXIMO)

Farmacológico

1. Antirebsortivos:

a. 1ª linha:

- i. Bifosfonato: induz a apoptose dos osteoclastos;

TOMAR EM JEJUM, NÃO PODE DEITAR TEM QUE FICAR EM PÉ (AUMENTA O RISCO DE REFLUCO GASTROESOFÁGICO.

—EVITAR APRESENTAÇÃO ORAL EM PACIENTES COM HISTÓRICO DE DOENÇA GASTROESOFÁGICO- PREFERIR EV OU SC (DENOSUMABE)

—Clearence de Cr <35 ml/min

—Hipocalcemia não corrigida;

—Incapacidade de permanecer sentada/em pé por 30-60 min

1. Alendronato 70 mg/sem

2. Risendronato 35 mg/semana ou 150 mg/mês;

3. Ibandronato 150 mg/mês*
 - a. Estudos mostram eficácia apenas na redução de fraturas vertebrais;
 - b. Menos potente;
 - c. Ficar 60 min em pé/sentado;
4. Ácido zoledrônico EV 5 mg/ano** (MAIOR POTÊNCIA)
 - Sintomas gripais nas primeiras 48 h
 - Aumento transitório de creatinina
 - Raro: osteonecrose de mandíbula, fratura femoral atípica
1. Denosumabe: anticorpo monoclonal contra o RANK L- inibindo a atividade do osteoclasto.
 - a. SC, á cada 6 meses
 - Doença esofágica
 - Baixa função renal (pode usar até ClCr < 15, mas monitorar cálcio)
 - Paciente que vai ser muito irregular com comprimidos
 - Osteoporose muito grave
 - Falha/intolerância aos bisfosfonato

➡ **Se suspender sem transição → perda rápida de massa óssea + risco de fratura vertebral múltipla.**

Sempre fazer “ponte” com bisfosfonato após parar.

⚠ **EFEITOS ADVERSOS**

- **Hipocalcemia** (chechar cálcio antes!)
 - Infecções cutâneas (celulite)
 - Raros: osteonecrose de mandíbula, fratura atípica
- b. Drogas anabólicas/osteoformadora
 - i. Teripartida: análogo do PTH (estimula a reab óssea???) (estimula continuamente- acelera turnover ósseo/atividade osteoblástica e osteoclástica) (com a medicação a estimulação é pontual, nessa predomina a formação óssea)

✓ **QUANDO PREFERIR**

- Osteoporose GRAVE (T-score < -3)
- Múltiplas fraturas
- Falha terapêutica com bisfosfonatos
- Osteoporose por corticoide avançada
- Doença óssea muito ativa

QUANDO EVITAR

- História de osteossarcoma
- Doença de Paget
- Irradiação prévia de esqueleto
- Hipercalcemia

EFEITOS ADVERSOS

- Hipercalcemia leve
- Cãibras
- Tonturas

- Uso máximo: **24 meses**

1. Romozumabe: anticorpo monoclonal inibidor ANTI-escleroistina atua no osteoblasto (inibindo a formação óssea) e no osteoclasto (estimulando a formação óssea)// é como se fosse anabólica e reabsortiva ao mesmo tempo;

QUANDO PREFERIR

- Pacientes de altíssimo risco
- Fraturas por fragilidade recentes
- T-score muito baixo ($< -3,0$)
- Quando precisa **resposta mais rápida**

CONTRAINDICAÇÃO IMPORTANTE

Altíssimo risco cardiovascular

(Risco de IAM/AVC – evitar em quem teve evento nos últimos 12 meses)

EFEITOS ADVERSOS

- Aumento discreto de risco CV
- Cefaleia
- Artralgia

- **Dose:** 20 mcg **SC diariamente**
- **Posologia:**
 - Aplicar na região abdominal ou coxa
 - Máximo de **24 meses** de uso ao longo da vida

1. Outras Drogas anti-osteoporose:

- a. Raloxifêno: modulador seletivo de receptores de estrógeno (usado no TTO de CA de mama)

i. Pct com histórico de CA de mama e perda de massa óssea apenas na vértebra;

- **Dose:** 60 mg **1x ao dia**
- **Posologia:**
 - Via oral
 - Pode tomar com ou sem alimentos

EVITAR EM:

- Alto risco de trombose venosa
- Fogachos intensos (pode piorar)

EFEITOS

- Aumenta risco de TVP/TEP
- Pode aumentar fogachos
- Protege contra CA de mama

1. Estrogênio: polêmica!!!

- a. NAMS e SOBRAC: primeira linha para mulheres com idade <60 anos ou com 10 anos de menopausa.
- b. Sociedades de endocrinologia: idade <60 anos ou <10 anos de menopausa se intolerância ou contraindicação aos bifosfonatos ou denosumabe e menor risco de evento tromboembólico

Considerar em pacientes na pós- menopausa que já possuem indicação de terapia hormonal por sintomas vasomotores (fogachos)

Estrogênio isolado (mulher sem útero):

- Estradiol oral 1 mg/dia
- OU Estradiol transdérmico 50 µg/patch 1x/semana

Com progesterona (mulher com útero):

- Estradiol 1 mg + progesterona micronizada 100–200 mg/dia
- Ou esquemas combinados contínuos em patch

Acompanhamento:

-Baixo risco:

➡ **Anualmente** (consulta para revisar FRAX, quedas, início de novos fatores de risco, etc.)

Mas **densitometria não é anual!**

Densitometria:

→ **A cada 3–5 anos**

-Médio Risco:

Acompanhamento clínico:

→ **A cada 1 ano**

Densitometria:

→ **A cada 2 anos** (intervalo clássico usado em ambulatório)

💡 Regra prática:

- **Sem tratamento:** repetir DXA em **2 anos**
- **Com tratamento** (por causa da FRAX): repetir DXA em **1–2 anos**

-Alto Risco

Acompanhamento clínico

→ **Reavaliar em 3–6 meses após iniciar o tratamento farmacológico**

Por quê?

Para ver: adesão, efeitos adversos, cálcio/vitamina D, exames laboratoriais.

Depois disso:

→ **A cada 6–12 meses** até estabilizar.

Repetir DXA em quem está em TRATAMENTO farmacológico

→ **1 ano após iniciar**

Se houver melhora ou estabilidade:

→ repetir **a cada 1–2 anos**.

Se estiver piorando:

→ repetir **anualmente** até estabilizar

→ ou considerar troca de medicamento.